

감사결과 처분요구서

- 신재생에너지 및 환경친화적시설 특정감사 -

2026. 2.



감 사 실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	◎ ◎	전기차 충전시설 설치의무 이행에 관한 사항	시설	통보
2	◎ ◎	전기차 충전 방해행위 기준 합리화 필요에 관한 사항	시설	권고
3	◎ ◎	전기차 충전시설 점검·관리에 관한 사항	시설	개선
4	◎ ◎ ▲ ▲ ☆ ☆	주차빌딩 전기차 충전시설 관리에 관한 사항	안전	권고
5	▲ ▲	연료전지 관리 소홀	시설	주의·시정
6	▲ ▲	태양열 급탕설비 관리 소홀	시설	주의·시정
7	▲ ▲	태양광 발전설비 운영에 관한 사항	시설	주의·개선· 시정
8	▲ ▲	신재생에너지설비 점검 및 진단에 관한 사항	시설	개선
9	▲ ▲	지열히트펌프시스템 에너지 절감에 관한 사항	시설	권고

통 보

1

제 목 전기차 충전시설 설치의무 이행에 관한 사항

관 계 부 서 ▲▲

구 분 시설

내 용

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 제18조의7 (충전시설의 종류 및 수량 등)에 의하면 기축시설¹⁾의 경우 총 주차대수의 100분의 2 이상을 환경친화적 자동차 충전시설을 설치하도록 정하고 있다.

우리 공사는 전국공항 및 소속기관 주차장에 【표1】 과 같이 전기차 충전시설 182대를 설치·운영(이 중 144대가 【표2】 와 같이 한국전력, 환경부 등 공공기관 지원사업을 통해 설치)중이나, ◎◎공항 등 6개 소속기관을 제외한 대부분의 공항이 설치의무 이행비율(충전시설 설치수량/주차면수)이 저조한 실정이다.

【표1】 전기차 충전시설 설치 현황 ('25.10월 현재)

구	분	총 주차면수	의무 수량(A)	설치완료 수량(B)	공공			비공공	이행 비율 (B/A)
					완	급	소		
☆ ☆	공 항	9,931	213	15	-	5	5	10	7%
☆ ☆	공 항	6,571	145	12	-	6	6	6	8%
◎ ◎	공 항	4,163	69	72	58	12	70	2	104%
● ●	공 항	5,921	119	11	7	4	11	-	9%
● ●	공 항	1,619	32	7	-	7	7	-	22%
▲ ▲	공 항	2,596	68	10	-	9	9	1	15%
● ●	공 항	767	11	-	-	-	-	-	0%
● ●	공 항	1,259	26	2	-	1	1	1	8%
▼ ▼	공 항	554	11	11	6	3	9	2	100%
▼ ▼	공 항	890	26	2	-	1	1	1	8%
▼ ▼	공 항	520	11	13	3	4	7	6	118%
▼ ▼	공 항	297	6	1	-	-	-	1	17%
♣ ♣	공 항	519	10	17	4	3	7	10	170%
♣ ♣	공 항	165	4	5	-	2	2	3	125%
□ □		72	2	4	1	-	1	3	200%
합	계	35,844	753	182	79	57	136	46	24%

1) 기축시설 : 2022년 1월 28일 이전에 건축허가를 받은 시설

【표2】전기차 충전시설 설치·운영 주체

소속기관	충전시설 설치·운영 주체								총 합
	KAC	정부 지원 사업 및 민간위탁							
		한국전력	환경부	지자체	중부발전	민간사업자	소계		
☆ ☆ 공 항	10	5	-	-	-	-	5	15	
☆ ☆ 공 항	2	-	10	-	-	-	10	12	
◎ ◎ 공 항	-	8	1	1	62	-	72	72	
● ● 공 항	7	2	2	-	-	-	4	11	
● ● 공 항	-	7	-	-	-	-	7	7	
▲ ▲ 공 항	1	8	1	-	-	-	9	10	
● ● 공 항	-	-	-	-	-	-	0	-	
● ● 공 항	1	1	-	-	-	-	1	2	
▼ ▼ 공 항	1	-	-	10	-	-	10	11	
▼ ▼ 공 항	1	1	-	-	-	-	1	2	
▼ ▼ 공 항	-	1	-	12	-	-	13	13	
▼ ▼ 공 항	1	-	-	-	-	-	0	1	
♣ ♣ 공 항	11	-	6	-	-	-	6	17	
♣ ♣ 공 항	1	-	-	4	-	-	4	5	
□ □	2	-	-	2	-	-	2	4	
합 계	38	33	20	29	62	-	144	182	

한편 본사 ▲▲에서는 충전시설 설치 의무를 준수함과 동시에 충전시설 운영의 효율성 제고 및 경제적 부담을 최소화 할 수 있도록 ‘KAC 전기차 충전시설 설치·운영사업자 공모(안)²⁾’을 시달한 바 있다.

이에 따라 소속기관에서는 전기차 충전시설 설치·운영사업자 공모를 실시하였으나 공모 추진과정에서 【표3】 과 같이 반복적으로 유찰되거나 사업자 선정 이후에도 해당 사업자가 사업성 등이 낮다는 사유로 계약 체결을 포기하였다.

【표3】전기차 충전시설 설치·운영사업자 공모 추진경과

소속기관	공고횟수	공고일	최소임대료	공고결과	비고
☆☆공항	11회	2025-09-10~ 2026-01-12	(최초) 13,678,750원 (최종) 444,890원	공고 진행중	
●●공항	5회	2025-06-30~ 2025-09-29	(최초) 70,562,620원 (최종) 621,810원	선정 후 계약포기	
▲▲공항	4회	2025-06-30~ 2025-09-03	(최초) 36,680,000원 (최종) 800,000원	선정 후 계약포기	
●●공항	5회	2025-07-04~ 2025-08-26	(최초) 6,217,616원 (최종) 487,350원	선정 후 설치 지연중	
●●공항	4회	2025-07-09~ 2025-10-09	(최초) 16,165,803원 (최종) 250,000원	무응찰 유찰	
▼▼공항	2회	2025-10-30~ 2025-11-12	(최초) 3,730,570원 (최종) 746,000원	무응찰 유찰	

2) ▲▲-2756(2025. 5. 7.) : KAC 전기차충전시설 설치·운영사업자 공모(안) 알림

정부 지원사업과 자체 사업자 공모에 의한 충전기 설치·운영이 원활히 이루어지는 경우 단기적 수량 확대에 예산절감 등에 경제적 기여를 할 수는 있으나, 이와 같은 방식은 설치 사업추진의 불확실성, 협약기간 종료 시 철거·재설치 부담, 공항 운영 특성을 충분히 반영하지 못하는 운영방식, 일관적이지 않은 충전기 운영 등의 한계를 동반하고 있다.

특히 정부의 전기차 보급 확대 및 충전인프라 확충 정책이 중·장기적으로 지속·확대될 것이 예측 가능한 국가 정책임에도 충전시설 설치·운영에 대해 정부 및 민간사업자 위탁에 의존하는 것은 우리 공사의 정부 정책 이행 책무 및 공공서비스 품질 확보 측면에서 개선할 필요가 있다.

또한 향후 정부 정책 방향 또는 정부 지원금 제도 폐지 등 환경변화 시 충전시설 운영 공백 및 추가 예산 부담이 발생할 우려가 있음에도 현재 수립된 충전시설 설치·운영과 관련한 방침들³⁾은 이러한 중·장기적 환경 변화의 대응 측면에서는 보완이 필요하다고 판단된다.

아울러 전기차 충전시설은 각 지자체 조례 등에 따라 2026년 1월 27일까지 설치 의무가 유예⁴⁾되었으나 충전시설 사업자 공모 등의 지속적인 유찰 및 계약 포기로 설치 의무기한이 도래⁵⁾하고 있어 지자체와의 설치기간 추가유예 협의 등 조치가 필요한 실정이다.

3) □□□□-2915(2022.12.26. : 환경친화적 자동차 충전인프라 구축방안), ▲▲-7295(2024.12.24. : Land-side 환경친화적 자동차 충전인프라 구축계획(안)), ▲▲-2753(2025.05.07. : KAC 전기차충전시설 설치 운영사업자 공모(안)) 등

4) ☆☆공항(혁신지구 준공시까지), ▲▲공항(2027.12.31.까지), ☆☆공항(2029.12.01. 까지, 가덕신공항 개항 예정 시점), ●●공항(전용주차구역은 2026.01.27.까지, 충전시설은 2023.01.27.까지) 유예되었음

5) 의무 설치기한까지 미설치시 최대 1년간의 시정기간이 주어지며, 시정기간내 설치 미이행시 최대 3천만원의 이행강제금이 부과됨

[관계부서 의견 및 판단] ▲▲에서는 2022년 충전인프라 구축 우선순위 방침⁶⁾을 시달하면서 정부 지원사업 및 사업자공모 추진 외에도 충전시설 자체설치 후 위탁관리를 통한 구축 방안을 포함하였고, 소속기관별 제반사항 등을 검토하여 수립 하도록 하였으며,

이후 ‘LAND-SIDE 환경친화적 자동차 충전인프라 구축계획(안)⁷⁾’ 및 ‘KAC 전기차 충전시설 설치 운영 사업자 공모(안)⁸⁾’을 시달하면서 전기차 충전시설이 설치될 수 있도록 지원하였고, 충전시설 이용률 제고 및 이용활성화, 정책의 실효성 제고 측면에서 소속기관별 주차장 이용특성에 따라 설치·운영방식을 결정하는 것이 적절하다는 의견을 제시하였다.

▲▲에서는 2022년에 전기차 충전시설 구축을 위한 방침과 다양한 시나리오를 이미 시달하였고, 설치·운영 방식은 소속기관별 여건을 고려하여 결정하도록 하였다는 의견을 제시하였으나,

2024년 방침에서는 단기·중기적으로는 신규 임대사업자 공모와 정부·지자체 지원사업 등과 연계하여 효율적 의무설치 달성과 공사(公社) 이행부담을 완화하도록 하였으며 장기적으로 충분한 사업성 확보 시 랜드사이드 지역 충전 서비스를 직접 사업으로 전환하겠다고 계획을 수립하였다.

또한 2025년 방침은 반복적인 사업자 공모 유찰 및 계약 포기 사례에서 확인되듯이 공항 주차장 이용 특성과 충전시설 사업의 현실적 수익구조를 충분히 반영하지 못한 한계가 있으며, 그 결과 전기차 충전시설 설치의무 이행의 불확실성이 지속되고 있는 것으로 판단된다.

6) □□□□-2915(2022.12.26.) : 환경친화적 자동차 충전인프라 구축방안

7) ▲▲-7295(2024.12.24.) : 환경친화적 자동차 충전인프라 구축 운영 시나리오 및 충전인프라 구축·운영관련 업무분장 방침 시달

8) ▲▲-2753(2025.05.07.) : 주차장 부지 임대를 통한 충전시설 위탁운영 사업자공모 방침 수립

따라서 ▲▲의 여러 방침 시달 및 다양한 시나리오 배포로 정부 정책 이행을 위한 노력은 인정되나, 시달한 방침만으로는 본 감사 사항이 해소되었다고 보기 어려우며, 중·장기적인 충전시설 설치·운영 계획의 재검토가 필요하다.

조치할 사항

▲▲장은 전기차 충전시설이 지속가능하고 일관적인 설치·운영이 가능하도록 공사가 직접 설치·운영하는 등의 방법으로 충전인프라 구축계획을 재검토하시기 바랍니다.(통보)

권 고

2

제 목 전기차 충전 방해행위 기준 합리화 필요에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆, ▲▲

구 분 시설

내 용

「친환경자동차법 시행령」 제18조의7(충전시설의 종류 및 수량 등)에 따르면 전기차 충전시설은 【표1】 과 같이 최대출력 40kW를 기준으로 완속, 급속으로 종류를 구분하며, 같은 법 제18조의8(환경친화적 자동차에 대한 충전 방해행위의 기준 등)에 따라 충전기의 원활한 이용을 위해 충전시간을 기준으로 충전 방해행위에 대한 과태료(10만원)를 부과한다.

【표1】 충전시설 종류 및 충전 방해행위 기준

완속충전시설		급속충전시설	
분류 기준	충전 방해행위 기준	분류 기준	충전 방해행위 기준
최대출력 40kW 미만	14시간 이상 충전	최대출력 40kW 이상	1시간 이상 충전

우리 공사가 설치했거나 설치예정인 충전시설의 설치장소는 대부분 공항 주차장이며, 공항 주차장은 수일간의 항공 여행을 주 목적으로 하는 여행객과 상주직원이 주요 이용자로, 평균 주차시간이 【표2】 와 같이 완속 충전시설 충전 방해행위 기준 시간을 초과하고 있다.

【표2】 전국공항 평균 주차시간 (2025년 1월 ~11월)

공항명	여객주차장		직원주차장	
	주차장명	평균주차시간	주차장명	평균주차시간
☆☆공항	국내선 제2주차장	28시간	항공지원센터	15시간
☆☆공항	P1 여객주차장	27시간	관리동 주차장	19시간
◎◎공항	P1 주차장(단기)	6시간	-	-
	P2 주차장(장기)	36시간	-	-
●●공항	여객주차장	36시간	-	-
●●공항	여객주차장	10시간	-	-
▼▼공항	여객주차장	21시간	-	-
▼▼공항	여객주차장	23시간	-	-
♣♣공항	여객주차장	41시간	-	-
♣♣공항	여객주차장	24시간	-	-
●●공항	여객 제1주차장	30시간	-	-
▼▼공항	여객주차장	21시간	-	-

현행 충전 방해행위 기준은 주택, 일반 상업시설 및 도심 주차장, 고속도로 휴게소 등의 시설에서 전기차 충전이 원활히 이뤄질 수 있도록 만들어진 기준으로, 수일간의 주차를 전제로 하는 공항 주차장의 장기주차 특성을 충분히 반영하지 못하는 구조적 한계가 있다.

이로 인해 공항 주차장을 이용하는 전기차 이용객은 충전을 하더라도 충전 완료 이후 즉시 차량 이동이 불가능하여 과태료 부과 대상이 되는 상황이 발생하며, 이는 전기차 충전시설 이용을 사실상 제한하는 요인⁹⁾으로 작용하고 있다.

결과적으로 충전시설 설치 의무는 이행하고 있으나, 이용 활성화라는 제도의 본래 목적은 달성되지 못하고 있어 친환경 자동차 보급 확대 및 탄소중립 정책의 실효성을 저해할 우려가 있다.

9) JIBS(◎◎방송)에서 2024. 6. 9.에 보도한 기사에 따르면 ‘전기차도 충전구역 장시간 알박기하면 경고 없이 과태료’ 등과 같이 전기자동차도 충전 방해행위 기준을 초과하여 충전구역에 주차하면 과태료 대상이되기 때문에 공항 주차장을 이용하는 이용객은 항공 여행 시 전기차 충전구역 이용이 제한됨

따라서 친환경 자동차 보급 확대 및 탄소중립 정책 목적에 부합하는 충전시설 운영을 위해서는 공항 주차장의 이용 특성을 고려하여 주차장 내 충전시설 이용자가 충전방해행위 기준에 따라 과태료 등의 부담을 과도하게 지지 않도록 관련 기준을 합리적으로 완화(장기주차장 충전 방해행위 예외 적용 또는 방해행위 기준 시간 연장) 하는 등 제도 개선 노력이 필요하며, 이를 통해 전기차 충전시설의 이용률 제고와 활성화를 도모할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ☆☆과 ▲▲에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆장, ▲▲장은 공항 주차장 이용 특성을 반영한 충전 방해행위 기준의 합리화를 위해 관련 정부부처와 협의하는 등 공항 주차장에 적합한 충전 방해행위 기준을 합리적으로 개선하기 위해 노력하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

3

제 목 전기차 충전시설 점검·관리에 관한 사항

관 계 부 서 ▲▲

구 분 시설

내 용

우리 공사의 전국 사업장에는 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2(환경친화적 자동차의 전용주차구역 등)에 따라 【표】와 같이 전기차충전시설을 설치·운영하고 있다.

【표】 전기차 충전시설 현황

구 분	우리 공사	한국전력 공사	환경부	지자체	한국중부 발전	기타 (국토부)	총 합
☆☆공항	10	5	—	—	—	—	15
☆☆공항	2	—	10	—	—	—	12
◎◎공항	—	8	1	1	62	—	72
●●공항	7	2	2	—	—	—	11
●●공항	—	7	—	—	—	—	7
▲▲공항	1	8	1	—	—	—	10
●●공항	—	—	—	—	—	—	—
●●공항	1	1	—	—	—	—	2
▼▼공항	1	—	—	10	—	—	11
▼▼공항	1	1	—	—	—	—	2
▼▼공항	—	1	—	12	—	—	13
울진비행훈련원	1	—	—	—	—	—	1
▼▼공항	1	—	—	—	—	—	1
♣♣공항	11	—	6	—	—	—	17
♣♣공항	1	—	—	4	—	—	5
□□	2	—	—	2	—	—	4
ACC●●	—	—	—	—	—	3	—
ACC인천	—	—	—	—	—	—	—
합 계	39	33	20	29	62	3	186

산업통상자원부 고시 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제2장(전기설비 안전관리) 제3조(안전관리규정의 작성) 제3항에 따르면 전기안전관리자는 전기 자동차 충전시설에 대하여 월차 점검시 [별지 제14호 서식](인입선, 배·분전반, 개폐기, 충전시설 및 절연저항 측정 등)에 의거 점검을 실시하여야 한다.

특정감사 기간 중 확인결과, 전국 사업장의 전기차충전시설 중 우리 공사에서 설치·관리중인 충전기는 우리 공사에서 전기안전관리자 선임과 정기점검을 시행하고 있으며, 14개 사업장 내 한국전력공사 및 환경부 등 외부기관에서 설치·관리하는 충전기에 대해서는 각 관리주체가 전기안전관리자 선임과 정기점검을 시행¹⁰⁾하고 있는 것을 확인하였다.

그런데 외부에서 관리하는 충전기에 대한 점검 실시여부를 확인할 수 있는 체계가 부재하여 각 사업장에서는 해당 충전기의 점검이 이루어지고 있는지 확인하지 않고 있었다.

공항구내에 설치되어 있는 전기차충전기에서 화재 및 전기안전 저하 등의 문제가 발생하였을 경우에는 공항운영에 영향이 있는 점을 감안하여, 전국 각 사업장에서는 전기차 충전시설의 안전관리 강화를 위해 외부기관이 관리하는 충전시설에 대한 점검 실시여부를 정기적으로 확인할 수 있도록 「공항시설 안전관리지침」에 반영하는 등 관리체계를 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ▲▲에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

10) 14개 사업장의 한국전력공사 및 환경부 등 외부기관이 관리하는 147대 충전설비

조치할 사항

▲▲장은 외부기관이 관리하는 전기차 충전시설에 대한 정기점검 결과를 담당부서에서 정기적으로 확인을 할 수 있게 공항시설 안전관리지침에 반영하는 등 관리체계를 마련하시기 바랍니다.(개선)

권 고

4

제 목 주차빌딩 전기차 충전시설 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ☆☆공항, ◎◎공항, ●●공항

구 분 안전

내 용

☆☆, ◎◎ 및 ●●공항에서는 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2(환경친화적 자동차의 전용주차구역 등)에 따라 【표】와 같이 전기차충전시설을 설치·운영하고 있다.

【표】 전기차 충전시설 현황

구 분	설치 및 관리주체	설치년도	설치수량(대)	비 고
☆☆공항	환경부	2017, 2020	6	여객주차장 (주차빌딩 4대)
	우리 공사	2022	1	직원주차장
◎◎공항	한국전력공사	2017	8	여객주차장
	환경부	2018	1	<u>주차빌딩</u>
	지자체(에너지공단)	2023	1	여객주차장
	한국중부발전	2023~2025	62	여객주차장, 직원주차장
●●공항	한국전력공사	2020	2	여객주차장
	환경부	2018	2	<u>주차빌딩</u>
	우리 공사	2020	7	여객주차장

●●●●● 「일반건축물 전기자동차 화재안전 매뉴얼」에는 건축물 내 전기차 주차현황에 대한 수시 모니터링을 권고하고 있으며, 아파트 지하 주차장 등에서 발생한 전기차 화재로 불안감과 두려움을 호소하는 ‘전기차 포비아’¹¹⁾가 확산되자 우리 공사는 ‘여객 편의성과 화재 안전성 등을 고려해 새 전기차 충전소는 모두 옥외에 설치할 예정’이라고 언론에 보도¹²⁾한 바 있다.

본 감사기간 중 전국공항 및 소속기관의 전기차 충전시설을 확인한 결과 전기차 충전시설의 대부분은 실외주차장 등 옥외에 설치되어 있으나, 【표】와 같이 3개 공항 주차빌딩 내에 충전시설 7대(☆☆ 4, ◎◎ 1, ●● 2)가 환경부 지원사업으로 설치된 것을 확인하였다.

그런데 주차빌딩 내 전기차 충전시설은 배터리 열폭주 등으로 건축물 화재 전이 위험성이 크고, 화재발생시 소방차 진입이 어려워 초기진화가 늦어질 수 있어 대형화재로 확산될 위험성이 크므로, 해당사업장은 환경부와 협의해 주차빌딩 내 충전시설을 옥외 이설 또는 철거하거나 존치해야 할 경우 수시 모니터링 체계를 갖출 필요가 있다.

【관계부서 의견】☆☆공항, ◎◎공항 및 ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆공항장, ◎◎공항장 및 ●●공항장은 주차빌딩 내에 설치된 전기차 충전시설에 대해 이설(실외주차장) 또는 철거 조치를 하거나 수시 모니터링 체계를 갖추시기 바랍니다.(권고)

11) 전기차 포비아 : 전기차 화재 발생 증가로 인해 소비자들이 느끼는 공포감과 불안감

12) 매일경제('24.10.18.)

주 의 · 시 정 요 구

5

제 목 연료전지 관리 소홀

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 시설

내 용

●●●●●에서는 ‘◎◎국제공항 Landside 인프라 확충공사’(이하 ‘확충공사’라 함)를 추진하면서 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 ‘신재생에너지법’이라 함) 제12조(신·재생에너지사업의 투자권고 및 신·재생에너지 이용의무화 등)에 따른 신재생에너지설비 설치의무제도¹³⁾(이하 ‘설치의무제도’라 함)를 준수하기 위해 【표】와 같이 ◎◎공항에 연료전지를 설치하였다.

【표】 연료전지 설치 현황

품명	종류	연료종류	정격출력(전기/열)	수량	비 고
연료전지	고분자전해질형	도시가스	10kW / 14kW	6대	2019년 설치완료 2020년 10월 운영

●●●●● 고시 「공항 환경 관리기준」(이하 ‘관리기준’이라 함) 제18조(에너지관리)에 따르면 공항운영자는 신재생에너지설비가 정상 가동되도록 관리하여야 한다.

◎◎공항 연료전지는 ●●●●●에서 확충공사 당시 다른 신재생에너지설비 설치를 검토하였으나 관제탑 빛반사, 염해로 인한 부식 등 문제¹⁴⁾로 인해 대안

13) 신재생에너지설비 설치 의무화 제도: 공공기관이 신축·증축 또는 개축하는 연면적 1,000㎡ 이상의 건축물에 대하여 예상에너지사용량의 공급의무비율 이상을 신재생에너지로 공급토록 의무화하는 제도

14) ●●(◎◎) 제16-123호(2016. 5. 10.) ‘신재생에너지 도입계획 검토 보고’에 따르면, 태양광 발전설비는 관제탑 빛

으로 설치하였다. ◎◎공항에서는 이를 인수하여 운영하면서 주요부품(개질기¹⁵⁾와 스택¹⁶⁾)이 자주 고장나 무상수리 기간인 2022년까지 7건, 2023년에는 3건의 수리를 실시하였으며, 2024년 7월에는 자체검토를 통해 ‘연료전지 시스템 개선 방안¹⁷⁾’을 수립하여 냉각 기능 개선을 위해 배관망 재구성을 하였다.

이러한 수리 및 개선 이력이 있어 ◎◎공항 연료전지 운영상태를 확인한 결과, 주요 부품(개질기, 스택)의 장애가 재발생하여 2024년 11월부터 감사일 현재까지 가동이 중지된 상태로 방치되고 있었다.

◎◎공항에서는 연료전지가 고장으로 가동이 중지되었다면 제조사 및 외부 전문가 진단을 통해 고장원인을 명확히 파악하여 수리 범위와 비용을 산출하고 경제적 수리한계 금액과 비교하여 수리 비용이 한계범위 이내라면 가동될 수 있도록 조치하였어야 한다.

반면 수리 비용이 한계범위를 벗어나거나 수리를 통해서도 잔여 내용연수¹⁸⁾ 동안 정상 가동을 보장할 수 없다면, 산업통상자원부고시 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제10조¹⁹⁾ 저촉 여부를 면밀히 검토하여 관리기준 제18조 3항에 따라 국토교통부 및 지방항공청에 보고 후 폐기하거나 비전기 냉방설비²⁰⁾로 교체했어야 한다.

그런데 ◎◎공항에서는 연료전지가 장기간 가동중지 상태인데도 합리적인 관리 방안을 마련하지 않는 등 관리기준 제18조에 따라 신재생에너지설비가 정상적

반사, 염해로 인한 부식, ◎◎지역 일조시간에 따른 발전효율 저하, 풍압에 따른 안전성 저하 등의 문제가 있었고, 지열히트펌프는 ◎◎지역 암반 조건상 수직 굴착이 어려워 수평식으로 설치하여야 하나 수평식은 효율이 낮고 유지 관리가 어려운 문제가 있었으며, 풍력 발전설비는 소음 및 바람의 길을 고려하면 적용하기 어려운 문제가 있었다.

15) 개질기: 도시가스를 고온, 고압의 수증기와 반응시켜 수소와 일산화탄소로 분해하는 장치

16) 스택: 수소와 산소의 전기화학 반응을 이용해 전기를 생산하는 장치

17) ◎◎시설단-10770 (2024. 7. 22.)

18) 조달청 내용연수 8년이며 잔여 내용연수는 감사일 기준 2년 10개월임

19) 냉방설비를 부분 증설·개체할 경우 비전기 냉방방식의 냉방설비용량이 전체의 60% 이상이 되어야 한다.

20) 심야전기를 이용한 축냉식 또는 축전식 설비, 가스 이용 설비, 지역냉방 도입, 소형 열병합발전을 이용한 냉방 설비, 신재생에너지설비 등을 말함

으로 가동되도록 관리하여야할 의무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 연료전지 가동을 위한 ○○지역 도시가스 요금이 전국 최고 수준이며 연료전지로 전기 생산에 필요한 소요비용이 한전의 전기 요금보다 비싸 채산성이 나오지 않으며, 국내 제조사 기술력의 한계로 주요 부품 고장이 잦아 가동중지 기간에 따른 손실과 수리비용²¹⁾의 문제로 가동 시 비용 손실이 발생한다고 주장하였다.

위 의견을 뒷받침하는 자료로 ●●시에서 최근 3년간 제로에너지건축물(ZEB)²²⁾ 인증을 받은 51개소를 대상으로 실태조사를 실시한 결과, 연료전지가 설치된 9개소 모두 미가동중인 것으로 확인된 점²³⁾, 2025년 4월 발간한 「공공기관 신재생 에너지설비 설치의무화제도 성과분석을 통한 정책 개선 연구」²⁴⁾에 공공기관에서 설치한 신재생에너지설비 248건을 현장조사한 결과, 고장 및 경제성 저하로 연료 전지 가동률이 7% 었다는 점을 제시하였다.

다만 연료전지의 경제성 저하 및 잦은 고장 등 관계부서의 의견은 운영 여건상 고려할 필요가 있는 것으로 판단되나 장기간 미가동 상태에 대하여 경제성 및 기술적 타당성에 대한 체계적인 재검토와 향후 관리방안에 대한 명확한 의사결정을 충분히 이행하지 못한 측면이 있어 보다 적극적인 개선 노력이 요구된다.

21) 연료전지 가격: 10kW 기준 약 2.8억원이며 개질기와 스택은 각각 약 13백만원 소요

22) 녹색건축물 조성지원법 제2조 4호에 따라 건축물에 필요한 에너지를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물

23) 기계설비신문(2025. 7. 7.) : ●●시 제로에너지 실태조사 결과, 연료전지 ‘미가동’ 유지관리 ‘미흡’

24) 한국태양에너지학회 논문집(한국에너지공단, 지속가능발전경영센터에서 참여함)

조치할 사항

- ① △△△△△장은 신재생에너지설비가 정상적으로 가동되도록 관리하여야 할 의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◎◎공항장은 미가동중인 연료전지에 대한 경제성 및 기술적 타당성 등을 검토하고 향후 관리방안을 수립하여 조치하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

6

제 목 태양열 급탕설비 관리 소홀

관 계 부 서 ▲▲공항

구 분 시설

내 용

▲▲공항은 동력동 온수 공급을 위해 신재생에너지설비인 태양열 급탕설비와 태양열 급탕설비가 가동 불가할 경우 온수 공급을 대체하기 위한 보일러를 【표1】 과 같이 설치·운영하고 있다.

【표1】 동력동 급탕설비 설치 현황

설비명	종류	규격	설치위치	용도	비 고
태양열 급탕설비 (주장비)	강제 순환방식, 평판형 집열기	집열기:96m ² 열교환기: 40,000kcal/h	동력동	온수용	2003년 제작 2007년 운영
보일러 (보조장비)	노통연관	증발량: 4 t/h 사용연료: LPG	동력동	냉난방 및 온수용	2002년 제작 2007년 운영

국토교통부 고시 「공항 환경 관리기준」 (이하 ‘관리기준’이라 함) 제18조 (에너지관리)에 따르면 공항운영자는 신재생에너지설비가 정상 가동되도록 관리 하여야 한다.

그런데 감사기간 태양열 급탕설비를 확인한 결과, 태양열 급탕설비 주요 부속품 의 내용연수²⁵⁾가 이미 초과된 상태에서 유지·보수가 적기에 이루어지지 않아

25) 태양열 집열기: 15년(제조사 권고), 축열조: 10년(조달청 내용연수)

배관류 노후화로 인한 열교환기²⁶⁾의 열매체²⁷⁾ 측 배관에서 누설이 발생하고 있었으며, 이로 인해 감사기간 직전 2025년 11월부터 가동을 중지한 사실이 확인되었다.

▲▲공항에서는 내용연수가 초과된 태양열 급탕설비의 수리를 위한 관리계획을 사전 수립하여 이행함으로써 설비 장애가 발생하지 않도록 노력하였어야 하나 이행하지 않았고 장애로 인해 감사일 기준 설비 가동이 중지되는 등 관리기준 제18조에 따른 신재생에너지설비 정상 가동 관리 의무를 소홀히 하였다.

이에 따라 ▲▲공항에서는 태양열 급탕설비 가동 중지로 【표1】의 보일러를 통해 동력동 온수를 공급하고 있어 【표2】와 같이 LPG 요금이 추가로 발생하고 있는 실정이다.

【표2】 보일러 대체 가동에 따른 발생요금

태양열 급탕설비 1시간 가동 비용 (전기)	보일러 1시간 가동 비용 (가스)	보일러 대체 가동에 따른 발생요금
150원/kWh × 1kW = 150 원/h	2Nm ³ /h × 3,448원/Nm ³ = 6,896원/h	6,896원/h - 150원/h = 6,796원/h

* 각 설비의 열생산량이 40,000kcal/h로 동일하다고 가정하고 태양열 급탕설비 열매체 순환펌프 가동 비용과 보일러 가동에 필요한 비용²⁸⁾을 계산한 결과임

따라서 ▲▲공항에서는 태양열 급탕설비를 재가동하기 위해 경제적 수리한계 금액 등을 종합적으로 검토하여 수리·교체 등 합리적인 관리방안을 마련하여 조치할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ▲▲공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

26) 열교환기: 집열기에서 얻은 열을 물에 전달하여 온수를 생산하는 장치

27) 열매체: 집열기에서 얻은 열을 축열조로 전달하는 매개체

28) LPG 저위발열량 24,000kcal/Nm³, 보일러 효율 0.9, 열교환기 효율 0.9 적용

조치할 사항

- ① △△△△△장은 신재생에너지설비가 정상적으로 가동되도록 관리하여야 할 의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ▲▲공항장은 미가동중인 태양열 급탕설비에 대하여 노후도 및 경제성 분석을 포함한 정밀 진단을 실시하고 수리 또는 교체 여부를 합리적으로 결정하여 신재생 에너지설비가 정상 가동될 수 있도록 합리적인 관리방안을 수립하여 조치하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 개 선 · 시 정 요 구

7

제 목 태양광 발전설비 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ▲▲공항

구 분 시설

내 용

▲▲공항에서는 기존 장비동의 장비 보관 공간이 협소하여 신 장비동을 신축하고, 기존 장비동은 ▲▲·●●공항 통합을 대비하여 항공사 정비창고 및 정비사무실을 집약한 임대 공간으로 활용하기 위해 2021년 「▲▲공항 장비고 신축 및 기존시설 개량공사」를 시행하였다.

위 공사 시 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 ‘신재생에너지법’이라 함) 제12조(신·재생에너지사업의 투자권고 및 신·재생에너지 이용의무화 등)에 따른 신재생에너지설비 설치의무제도²⁹⁾ 준수를 위해 태양광 발전시설을 【표】와 같이 관리동, 구 장비동, 신 장비동 옥상층에 설치하였고 태양광 감시모니터링 시스템은 동력동 2층 전력 감시제어소에 【그림1】과 같이 설치·운영하고 있다.

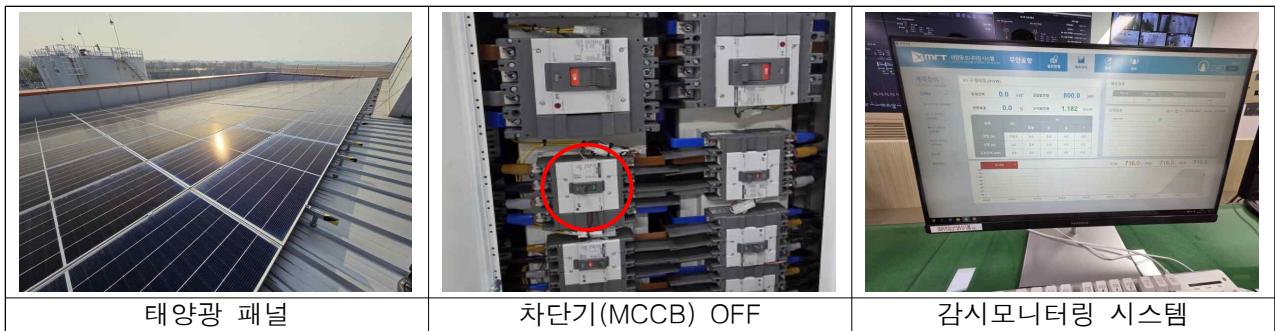
【표】 ▲▲공항 태양광 발전시설 현황

설치위치	관리동	구 장비동	신 장비동	※ 설치년도 2021년
시설용량	34kW	61kW	51kW	

29) 신재생에너지설비 설치 의무화 제도: 공공기관이 신축·증축 또는 개축하는 연면적 1,000m² 이상의 건축물에 대하여 예상에너지사용량의 공급의무비율 이상을 신재생에너지로 공급토록 의무화하는 제도

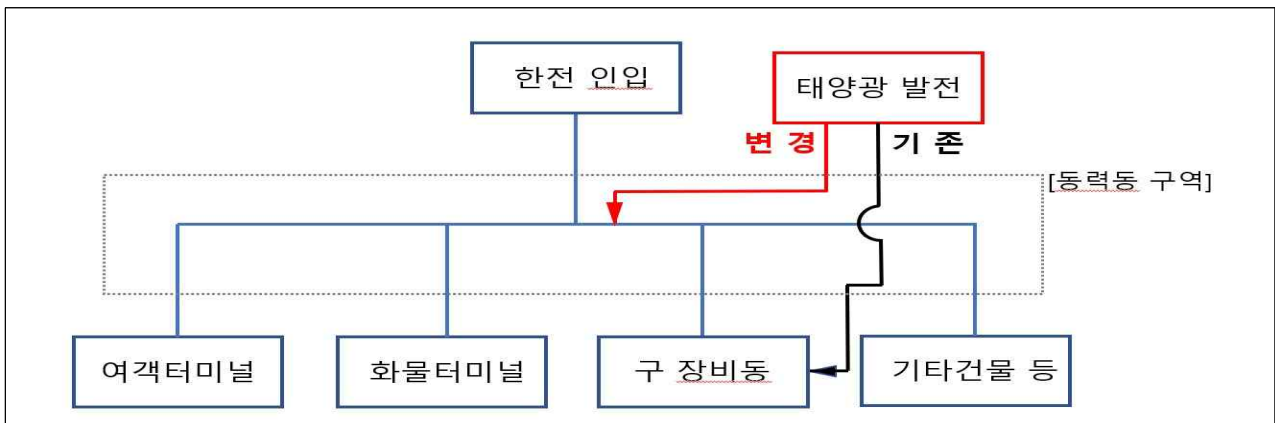
그런데 ▲▲공항 태양광 발전시설 운영실태를 확인한 결과, 관리동 및 신 장비동의 태양광 발전시설은 정상운영 중이나, 구 장비동의 시설은 ▲▲・●●공항 통합이 지연됨에 따라 구 장비동에 입점업체가 없어 생산되는 전력을 거의 사용하지 못하므로³⁰⁾ 생산량 대비 수요량이 현저히 낮아 【그림1】과 같이 계전기³¹⁾가 동작 (부하공급용 차단기가 OFF 상태)하는 상태였다.

【그림1】 ▲▲공항 구 장비동 태양광 발전시설 및 감시모니터링 시스템



▲▲공항에서는 태양광 발전을 통해 생산한 전기를 효과적으로 사용하기 위해 구 장비동 태양광 발전시설의 수요계통라인을 【그림2】와 같이 동력동³²⁾의 상위 계통으로 연결하는 등 개선하여 연간 약 14,027천원을 절감할 필요가 있다.

【그림2】 계통이설 예시



30) 생산전력 사용 시 연간 약 14,027천원 절감(61kW×3.5h×365일×180원)

31) 역전력계전기 : 태양광 발전에서 생산된 전력이 자체 사용량을 초과해 전력망으로 역류하는 것을 감지하고 차단하는 장치

32) ▲▲공항 전체 전력공급

[관계부서 의견] ▲▲공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① △△△△△장은 신재생에너지설비 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ▲▲공항장은 ㉠ 구 장비동 태양광 발전설비의 활용방안을 검토·조치하여 주시고 (개선) ㉡ 이를 통해 연간 약 14,027천원의 전기요금을 절감하여 주시기 바랍니다. (시정)

개 선 요 구

8

제 목 신재생에너지설비 점검 및 진단에 관한 사항

관 계 부 서 ▲▲

구 분 시설

내 용

▲▲은 산업통상자원부 고시 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」(이하 ‘에너지규정’이라고 함) 제5조(소속, 산하기관의 관리감독)에 따라 소속기관의 에너지 절약 추진계획 및 실적을 분석·평가하고 에너지 절약 추진 관련 사항을 총괄 조정 및 지도·감독하여야 한다.

또한 소속기관에서는 국토교통부 고시 「공항환경관리기준」(이하 ‘관리기준’이라고 함) 제18조(에너지관리)에 따라 에너지관리 및 온실가스 저감을 위해 고효율 장비 및 신재생에너지설비를 설치하고 정상적으로 가동되도록 관리하여야 한다.

각 소속기관에서는 【표1】과 같이 태양광 발전설비 등 4종의 신재생에너지 설비를 설치·운영중이고, ▲▲은 에너지규정 제5조와 관리기준 제4조³³⁾(공항환경 및 온실가스 운영·관리체계)에 따라 소속기관의 에너지절약 추진 관련 자체 점검반을 편성하여 【표2】의 체크리스트를 통해 「친환경·탄소중립 이행실태 점검」(이하 ‘이행실태 점검’이라고 함)을 연 1회 실시하고 있다.

33) 관리기준 제4조에 따른 [별표2]에는 본사에서 지사의 온실가스 관리계획 추진사항을 확인하고 지도점검을 실시하도록 하고 있다.

【표1】 소속기관 신재생에너지설비 보유 현황

구 분	태양광 발전설비 (최대출력, kW)	태양열 급탕설비 (집열면적, m ²)	지열히트펌프 (냉동능력, RT)	연료전지 (최대출력, kW)	비 고
☆☆공항	224	-	795	-	
☆☆공항	182	82	829	-	
◎◎공항	20	97	200	60	
●●공항	369	-	-	-	
●●공항	26	-	-	-	
▲▲공항	148	96	92	-	
●●공항	-	12	-	-	
▼▼공항	20	-	-	-	
▼▼공항	22	-	-	-	
▼▼공항	688	-	-	-	
♣♣공항	-	38	-	-	
♣♣공항	499	-	-	-	
□□	135	-	117	-	
♣♣	77	34	-	-	

【표2】 친환경 탄소중립 이행실태 점검 체크리스트(에너지분야)

점검사항		점검결과	비 고
조직	에너지 절약 추진위원회 등 관리 조직 구성 여부		
	에너지 절약 추진위원회 등 관리 조직 적정 운영 여부		
	소속기관 자체 에너지절약 실적분석(평가) 및 개선조치 여부		
건물	여객청사 등 냉난방 온도 기준 설정 및 준수 적정 여부		
	신재생에너지설비 적정 운영 여부		
	청사 내외부 조명시설 운영 적정 여부 (부분점등 등)		
	물 재이용시설 관리 및 활용 적정 여부 (해당시)		
	엘리베이터 합리적 운행 시행 여부		
	고효율에너지기자재 고효율인증 기자재 구매		
	효율관리기자재 최상위 에너지소비효율 등급 기자재 구매		
	운휴시설 및 신축구역에 대한 에너지 절약 적정 여부		
수송	환경친화적 자동차 구매(임차) 이행 여부		
	환경친화적 자동차 주차구역 및 충전기 설치 운영 적정 여부		
인식개선	여객, 상주기관 업체 대상 에너지 절약 인식 향상 활동		
	상업시설 등에 대한 에너지 사용량 감축 유도 적정 여부		
	과년도 쏘속소속기관 점검 지적사항에 대한 조치, 개선 여부		
기타	온실가스 등 환경정보 공개(제출 포함) 적정 여부		
	기타 온실가스(에너지) 관련 법적 기준 등 준수 여부		

그런데 ▲▲에서 실시한 2025년 이행실태 점검 결과³⁴⁾에 따르면, 【표1】의 ◎◎공항 및 ▲▲공항 설비에 대해서 【표2】의 ‘신재생에너지설비 적정운영 여부’를 ‘양호’로 기재하였으나, 특정감사에서 확인한 결과 ◎◎공항 연료전지 설비는 2024년 11월부터 가동이 중지된 상태였고, ▲▲공항 태양광 발전 설비 또한 2023년부터 생산한 전기를 미활용하고 있는 것으로 확인되는 등 소속기관의 실제 운영 실태가 점검결과에 반영되지 않은 것으로 나타났다.

또한 이행실태 점검 세부내역을 검토한 결과, 점검 담당자 1명 또는 2명이 하루에 1개 또는 2개의 소속기관을 대상으로 점검을 실시하였으며, 점검항목과 소속기관별 설비 규모를 고려할 때 소속기관이 운영 중인 신재생에너지설비에 대한 실질적인 현장 점검이 이루어졌다고 보기 어려운 상황이었다.

특히 ●●, ▼▼, ▼▼, ♣♣, ♣♣공항 및 ♣♣의 경우 담당자 1명이 점검을 수행하였으며 ♣♣은 태양광 발전설비를 운영중이나 전기 담당자가 아닌 기계 담당자가 점검을 실시하는 등 소속기관의 설비 특성을 충분히 고려한 점검이 이루어지지 못한 것으로 판단된다.

이와 같이 ▲▲에서는 소속기관이 설치·운영중인 신재생에너지설비의 실제 가동 여부 및 운영 실태를 이행실태 점검을 통해 확인하지 못하여 소속기관 신재생에너지설비가 적시에 개선되지 않는 등 지도·감독업무를 소홀히 하였다.

▲▲에서는 점검 실효성 확보를 위해 적정 점검기간 설정, 점검 체크리스트 항목 세분화, 점검인력 확대(필요 시 외부전문가와 합동점검 실시)가 필요하며, 소속기관에서 1차 자체점검 실시하도록 하고 ▲▲에서 1차 점검결과를 서류 확인 후 2차 현장점검을 실시하는 등 점검에서 누락되는 신재생에너지설비가 없도록 점

34) ▲▲-4792(2025. 8. 5.) ‘2025년 소속기관 친환경·탄소중립 이행실태 점검 결과보고’

검방법을 개선할 필요가 있다.

아울러 ▲▲에서 시행중인 ‘기계·전기시설 중장기 관리대상 장비 진단심사’³⁵⁾를 참고하여 시설투자비가 높은 지열히트펌프, 연료전지, 태양광 발전설비 등 주요 신재생에너지설비에 대한 진단체계를 마련해 자체 내용연수를 지정하고, 내용연수가 초과되거나 장애가 잦은 시설에 대해 설비 상태·운영 효율·경제성 등을 종합적으로 진단해 유지보수를 통한 지속 사용 또는 교체 여부를 신속히 결정하여 효과적인 신재생에너지설비 활용과 투자비용 회수가 이루어질 수 있도록 조치할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ▲▲에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▲▲장은 ㉡ 소속기관 ‘친환경·탄소중립 이행실태 점검’의 실효성 강화방안을 마련하시기 바라며, ㉢ 노후 신재생에너지 설비에 대한 진단체계를 마련하시기 바랍니다.(개선)

35) 우리 공사 「기계시설운영지침」 제14조(노후장비 진단심사)에 따라 ▲▲에서 내용연수 도래 및 초과장비에 대해 연 1회 이상 장비진단 심사를 실시하여 교체여부를 결정하는 것을 말함

권 고

9

제 목 지열히트펌프시스템 에너지 절감에 관한 사항

관 계 부 서 ▲▲공항

구 분 시설

내 용

▲▲공항에서는 2020년부터 2021년까지 ‘▲▲공항 관리동 신축공사’를 추진 하면서 ‘신재생에너지설비 설치 의무화 제도’ 이행을 위해 지열히트펌프³⁶⁾(이하 히트펌프’라고 함)와 지열원 순환펌프³⁷⁾(이하 ‘순환펌프’라고 함)를 【표1】 , 【표2】 와 같이 설치하였으며 관리동 냉난방을 위해 운영중이다.

【표1】 지열히트펌프 설치 현황

설비명	냉방/난방능력(kW)	수량(대)	응축기		실내기 (대)	설치년도	비 고
			손실수두(kpa)	유량(lpm)			
지열히트펌프	22 / 21	1	13	60	5	2021년	#1
	55 / 55	3	49	180	27	2021년	#2
	73 / 77	2	34	230	19	2021년	#3

【표2】 지열원 순환펌프 설치 현황

설비명	수량(대)	유량(lpm)	양정(m)	동력(kW)	설치년도	비 고
지열원 순환펌프	3	540lpm	25	5.5	2021년	예비용 1대 포함

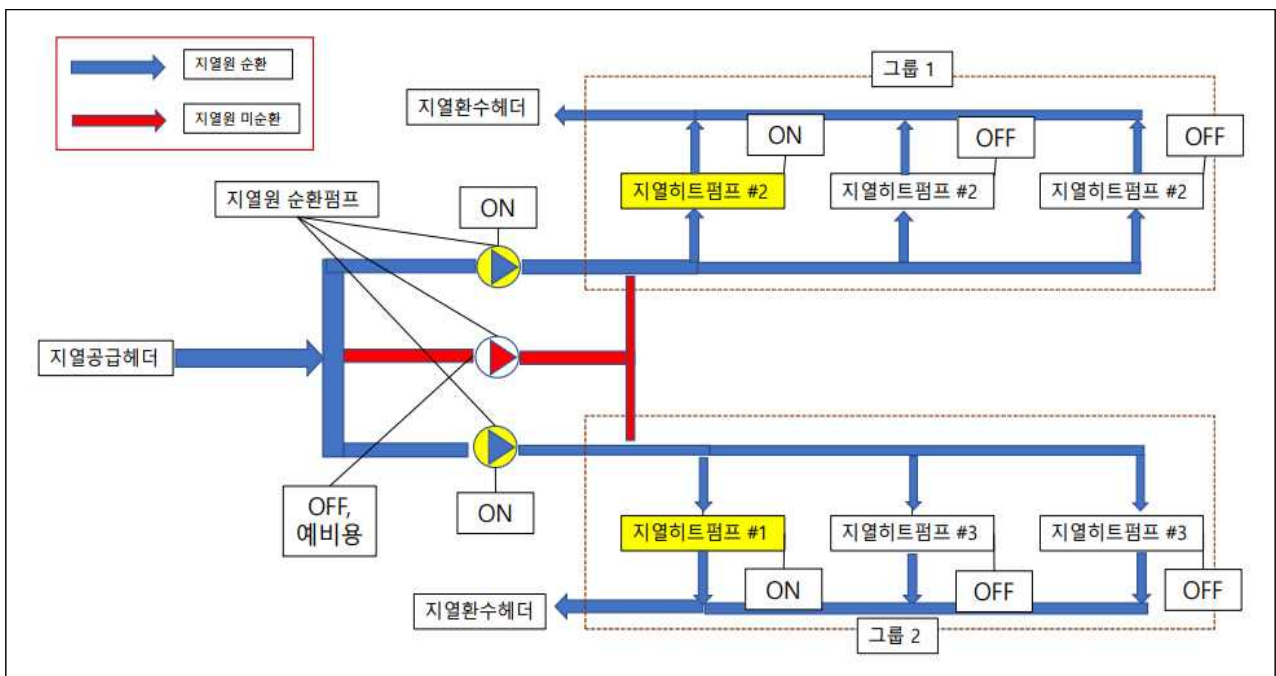
36) 연중 일정한 땅속의 온도를 이용해 땅속으로 열을 방출하거나 흡수하는 장치로, 지열히트펌프는 일종의 에어컨 실외기 역할을 수행함

37) 땅속 열교환기 내 물 또는 부동액을 순환시켜 지열히트펌프로 공급하는 순환펌프

감사기간 중 현장을 확인한 결과, ▲▲공항 히트펌프는 정상 가동 중이었으나 운영 방식과 관련하여 에너지 절감 방안이 다음과 같이 확인되었다.

▲▲공항 히트펌프 6대는 【그림1】 과 같이 3대를 1개 그룹으로 구성한 2개 그룹³⁸⁾으로 운영되고 있으며 각 그룹은 전용 순환펌프와 각각 1:1로 연결되어 지열원을 공급받고 있다.

【그림1】 지열히트펌프 #1,2만 가동중일 경우 계통도 (당초)



현재는 각 그룹에서 1대의 히트펌프만 가동하더라도 순환펌프는 정격유량을 3대로 분배하여 운전되고 있어 미가동중인 히트펌프에도 지열원이 공급됨에 따라 순환펌프 동력이 일부 불필요하게 소비되고 있는 것으로 확인되었다.

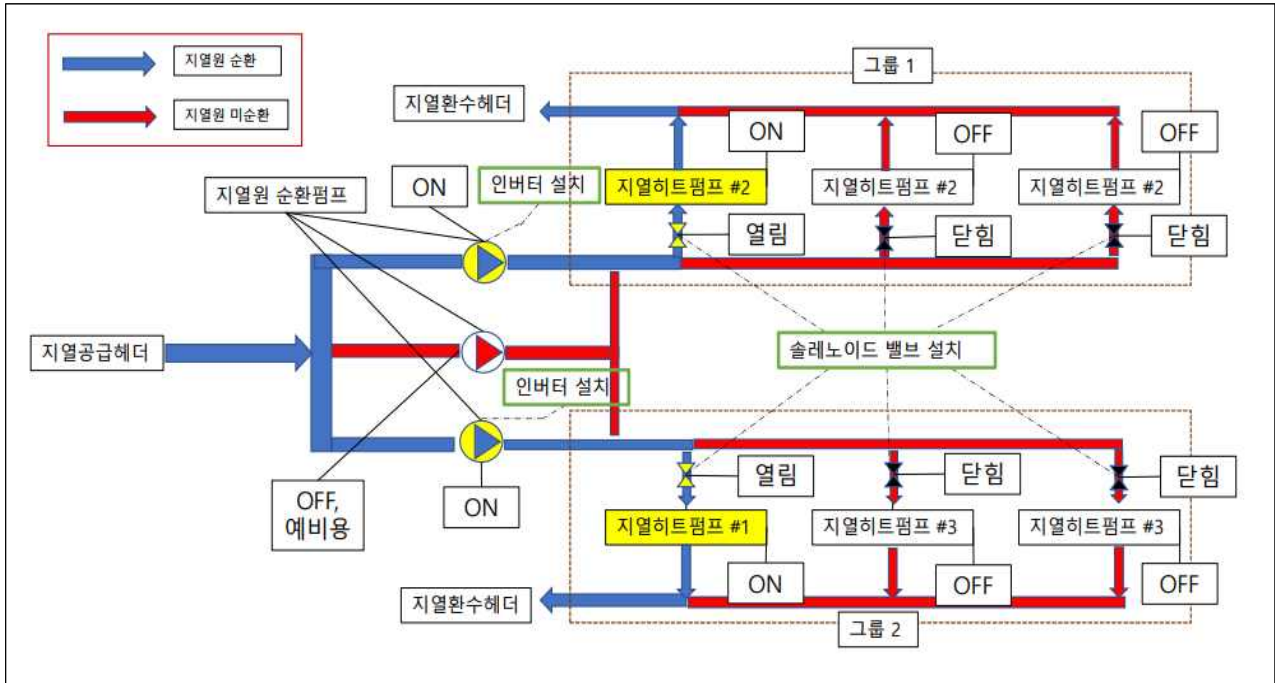
이에 따라 ▲▲공항에서는 【그림2】 와 같이 각 히트펌프에 솔레노이드밸브³⁹⁾를 설치하여 가동하지 않는 히트펌프에 지열원 공급을 차단하고, 순환펌프에는

38) 그룹 1: #2호가 3대 / 그룹2: #1호가 1대, #3호가 2대

39) 솔레노이드밸브: 전기 신호를 이용해 배관 내 유체의 흐름을 제어하는 전동밸브

인버터⁴⁰⁾를 설치하여 회전수제어를 통해 유량을 조절하여 히트펌프에 필요한 유량만 공급하도록 운영할 경우 【표3】 과 같이 순환펌프 동력 감소에 따른 에너지 절감 효과가 기대되는 것으로 분석된다.

【그림2】 지열히트펌프 #1,2만 가동중일 경우 계통도 (변경)



【표3】 연간 에너지 절감 예측값⁴¹⁾

설비명	회전수 감소율	연간 펌프 가동시간	부분부하 운전 비율	소비전력	전력단가	연간 절감 예측값(2대)
지열원 순환펌프	0.6	1,980h	50%	1.18kW	150원/kWh	1,633천원-350천원 =1,283천원 ⁴²⁾

[관계부서 의견] ▲▲공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

40) 인버터: 교류전원의 주파수와 전압을 조절하여 모터 속도 등을 제어하는 전력 변환 장치

41) 15h/일, 22일/월, 6개월 히트펌프별 가동시간을 확인할 수 없어 50%에 해당하는 시간을 당초 대비 60%로 회전수를 낮춰 가동했을 경우로 가정

42) 당초 회전수로 연간 펌프 가동시간 동안 부분부하 운전 비율만큼 가동하였을 때 산출한 금액(1,633천원)에서 회전수를 변경하여 부분부하 운전 비율만큼 가동하였을 때 산출한 금액(350천원)을 뺀 값임.

조치할 사항

▲▲공항장은 지열히트펌프별 가동시간을 분석하고 시설 투자비용과 에너지 절감 비용 및 회수기간 등을 종합적으로 검토한 후 순환펌프 동력 절감 방안(솔레노이드밸브 및 인버터 설치 등)의 적용 가능성을 검토하여 에너지 효율 향상에 노력하시기 바랍니다.(권고)